

見 積 書

현대 위아 貴下

견적일자	2022-09-22
견적번호	GD1_220922-001
납 기	입하 2023-08-01
	최종검수
견적유효기간	
인도장소	
담당자	위아 사시생기 라진영책임

㈜지이엠

대표 : 송 철 영 (인)

주소 : 경남 창원시 성산구

창원대로1144번길 56

전화 : 055-282-9488

Fax : 055-282-9484 / 9490

견적담당 : 이진목부장

연 락 처 : 010-2980-6618



공사명: 위아 인도 서브(볼보 ,GPA + KMS 전기차 등속) 조립라인

견적금액: 一십일십육억구천만원정(₩1,690,000,000)

번호	상세품목내역	견적금액 (천원)				비 고
		기계부분	전기부분	관리/이윤 (안전관리비포함)	합 계	
1	HDJ SUB 조립기	412,819	255,517	433	486,835	
2	TJ SUB 조립기	343,366		360	404,929	
3	BJ SUB 조립기	309,150		324	364,578	
4	부대장치	4,290		4	5,059	
5	인도 출장비	317,415		46,851	429,128	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24	*본 견적서는 구매처 사양서에 따라 "현대/기아 유류법인 (VJT(인도공장) DST 볼보 GPA 대응 세브조립기 설비(1식)기) 대한 최종 견적서임. GPA 이진목					
25						
26						
27						
28						
29						
30						
견적 합계		1,387,040	255,517	47,972	1,690,000	

공개입찰가 (견적액 공란)

1,690,000,000

특 기 사 항	1. VAT 제외 2. 기본 유틸리티공사 제외 3. 산업안전관리비 1,502,000 원 포함	외주계획 업체명 (자작액 공란)	
		설계외주	
		제작외주	
		전기외주	
		설치외주	

A. 원가항목별 견적가 종합(상세견적 첨부)

□ 현대/기아 요구사항과 견적조건 일치여부 CHECK: 1.일치함 2.일부상이(상이내역 첨부참조)

순번	원가구분			단위	수량	단가	금 액(원)	비 고	
1	기계 부문	자재비	철자재(SS.SUS등)	kg	0		378,550,000	加工必要資材	
			일반구매품	식	1		688,750,000	加工不要資材	
			외주제작품	식	1		195,000,000	既加工SUB資材	
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		소계						1,262,300,000	
		노무비	기존설비 철거	M/D	0	250,000	0	개조공사時	
			설계	M/D	180	250,000	45,000,000		
			제작(제관,가공)	M/D	0	250,000	0		
			조립	M/D	90	250,000	22,500,000	정도검사포함	
			설치	M/D	20	300,000	6,000,000		
			시운전	M/D	60	300,000	18,000,000		
			양산대응	M/D	0	300,000	0		
			도장	M/D	18	180,000	3,240,000		
		소계						94,740,000	
		일반관리 및 이윤						46,470,000	
	기계 소계						1,403,510,000		
2	전기 부문	자재비	기계/전기자재	식	1		156,340,000		
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		노무비	철거(개조시)	M/D	0	250,000	0		
			설계,프로그램	M/D	95	300,000	28,500,000		
			제작	M/D	21	250,000	5,250,000		
			조립	M/D	120	250,000	30,000,000		
			설치	M/D	10	300,000	3,000,000		
			시운전	M/D	45	300,000	13,500,000		
			양산대응	M/D	0	300,000	0		
		소계						80,250,000	
		일반관리 및 이윤						18,927,200	
		전기 소계						255,517,200	
3	자재비 합계						1,418,640,000		
	노무비 합계						174,990,000		
	중간 합계						1,593,630,000		
4	포장,운송 및 중장비 사용료						30,000,000		
5	표준안전관리비			설치/철거/수리금액 기준			1,502,000	40,500,000	
6	일반관리비						20,221,800		
7	이 윤						45,175,400		
합 계				3~7항 합계			1,690,529,200		

주1. 표준안전관리비:(설치/철거/시운전 공사 관련 금액)의 @2.66%,㉑1.95%+기초액,㉒2.02%(50억 이상일경우)

주2. 제작을 전량 외주할경우 자재비중 [외주제작품] 항목은 삭제함

B. 단위장비별 견적가 종합(상세견적 첨부)

단위:원

[illegible]

주) 전기비용은 터키장비의 공통비용으로서 총 전기비용을 단위장비별 기계금액의 비율에 따라 배분함

□ 전기부문:

전기부문(공통)

(첨부)

구분	품명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
철자재	■HDJ SUB 조립라인					0	
	MAIN CONTROL BOX		식	1	2,000,000	2,000,000	제관품
	MAIN/SUB 공정별 OP PANEL		식	1	1,400,000	1,400,000	제관품
	REMOTE T/B		식	1	1,000,000	1,000,000	제관품
	명판	NAME 명판외	식	1	200,000	200,000	
	꼬리표/인식 LABEL	16파이 꼬리외	식	1	300,000	300,000	
	CABLE DUCT & BRACKET		식	1	300,000	300,000	
	도장비 및 잡자재	케이블타이 외	식	1	300,000	300,000	
	■TJ SUB 조립라인					0	
	MAIN CONTROL BOX		식	1	2,000,000	2,000,000	제관품
	MAIN/SUB 공정별 OP PANEL		식	1	500,000	500,000	제관품
	REMOTE T/B		식	1	800,000	800,000	제관품
	명판	NAME 명판외	식	1	200,000	200,000	
	꼬리표/인식 LABEL	16파이 꼬리외	식	1	300,000	300,000	
	CABLE DUCT & BRACKET		식	1	300,000	300,000	
	도장비 및 잡자재	케이블타이 외	식	1	300,000	300,000	
	■BJ SUB 조립라인					0	
	MAIN CONTROL BOX		식	1	2,000,000	2,000,000	제관품
	MAIN/SUB 공정별 OP PANEL		식	1	1,000,000	1,000,000	제관품
	REMOTE T/B		식	1	1,000,000	1,000,000	제관품
	명판	NAME 명판외	식	1	200,000	200,000	
	꼬리표/인식 LABEL	16파이 꼬리외	식	1	300,000	300,000	
	CABLE DUCT & BRACKET		식	1	300,000	300,000	
	도장비 및 잡자재	케이블타이 외	식	1	300,000	300,000	
	■D/C 및 B/P 압입기 리틀링					0	
	MAIN CONTROL BOX		식	1	0	0	기존품유용
	MAIN/SUB 공정별 OP PANEL		식	1	0	0	기존품유용
	REMOTE T/B		식	1	0	0	기존품유용
	명판	NAME 명판외	식	1	100,000	100,000	
	꼬리표/인식 LABEL	16파이 꼬리외	식	1	100,000	100,000	
	CABLE DUCT & BRACKET		식	1	0	0	기존품유용
	도장비 및 잡자재	케이블타이 외	식	1	300,000	300,000	
						0	
						0	
						15,500,000	
설치/해체/ 시운전 공사 자재						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
전기자재	■HDJ SUB 조립라인					0	
	■전기 구매품					0	
	PLC MODULE BASE	Q312B	EA	1	180,000	180,000	mitsubishi
	PLC MODULE POWER	Q61P	EA	1	160,000	160,000	mitsubishi
	PLC MODULE CPU	Q013UDVCPU	EA	1	1,090,000	1,090,000	mitsubishi
	PLC MODULE CC-LINK	QJ61BT11N	EA	1	260,000	260,000	mitsubishi
	PLC REMOTE I/O	AJ65SBTB1-32/DT	EA	20	226,000	4,520,000	mitsubishi
	PLC POSITION MODULE	QD77MS16	EA	1	1,200,000	1,200,000	mitsubishi
	PLC MODULE ETHERNET	QJ71E71-100	EA	2	950,000	1,900,000	mitsubishi
	PLC MODULE INPUT	QX42	EA	1	248,000	248,000	mitsubishi
	PLC MODULE OUTPUT	QY42P	EA	1	248,000	248,000	mitsubishi
	PLC MODULE RS-232C	QJ71C24N-R2	EA	3	600,000	1,800,000	mitsubishi
	TOUCH SCREEN	GOT12"	식	3	1,380,000	4,140,000	mitsubishi
	계전품 ASSY	ELB 외/ 인버터 외	식	1	3,500,000	3,500,000	FR-E720-??K
	제어반 AIRCON	ACF	식	1	1,800,000	1,800,000	AIRMAJOR
	OP PANEL S/W	KH2202-2S 외	식	3	200,000	600,000	
	FLEXIBLE TUBE & CONNECT	CPS16B 외	식	1	1,000,000	1,000,000	
	TERMINAL BOX		EA	20	20,000	400,000	
	CABLE ASSY	KIV, VCTF, LAP 외	식	1	3,000,000	3,000,000	
	TRANSFOMER	415-220VAC	SET	1	1,190,000	1,190,000	
	■PC 구매품					0	
	TOUCH PC		SET	1	3,000,000	3,000,000	
	SERVER PC OS & MS-SQL	MS WINDOW 2018	SET	1	1,200,000	1,200,000	
	■TJ SUB 조립라인					0	
	■전기 구매품					0	
	PLC MODULE BASE	Q312B	EA	1	180,000	180,000	mitsubishi
	PLC MODULE POWER	Q61P	EA	1	160,000	160,000	mitsubishi
	PLC MODULE CPU	Q013UDVCPU	EA	1	1,090,000	1,090,000	mitsubishi
	PLC MODULE CC-LINK	QJ61BT11N	EA	1	260,000	260,000	mitsubishi
	PLC REMOTE I/O	AJ65SBTB1-32/DT	EA	24	226,000	5,424,000	mitsubishi
	PLC POSITION MODULE	QD77MS16	EA	1	1,200,000	1,200,000	mitsubishi
	PLC MODULE ETHERNET	QJ71E71-100	EA	2	950,000	1,900,000	mitsubishi

자재비

□ 전기부문: 전기부문(공통)

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
	PLC MODULE INPUT	QX42	EA	1	248,000	248,000	mitsubishi
	PLC MODULE OUTPUT	QY42P	EA	1	248,000	248,000	mitsubishi
	PLC MODULE RS-232C	QJ71C24N-R2	EA	2	600,000	1,200,000	mitsubishi
	TOUCH SCREEN	GOT12"	식	1	1,380,000	1,380,000	mitsubishi
	계전품 ASSY	ELB 외/ 인버터 외	식	1	3,500,000	3,500,000	FR-E720-??K
	제어반 AIRCON	ACF	식	1	1,800,000	1,800,000	
	OP PANEL S/W	KH2202-2S 외	식	1	200,000	200,000	
	FLEXIBLE TUBE & CONNECT	CPS16B 외	식	1	1,000,000	1,000,000	
	TERMINAL BOX		EA	20	20,000	400,000	
	CABLE ASSY	KIV, VCTF, LAP 외	식	1	3,000,000	3,000,000	
	TRANSFOMER	415-220VAC	SET	1	1,190,000	1,190,000	
	■PC 구매품					0	
	TOUCH PC		SET	1	3,000,000	3,000,000	
	COUNTER CARD	PCI-1784U	SET	1	1,500,000	1,500,000	
	SERVER PC OS & MS-SQL	MS WINDOW 2018	SET	1	1,200,000	1,200,000	
	■BJ SUB 조립라인					0	
	■전기 구매품					0	
	PLC MODULE BASE	Q312B	EA	1	180,000	180,000	mitsubishi
	PLC MODULE POWER	Q61P	EA	1	160,000	160,000	mitsubishi
	PLC MODULE CPU	Q013UDVCP	EA	1	1,090,000	1,090,000	mitsubishi
	PLC MODULE CC-LINK	QJ61BT11N	EA	1	260,000	260,000	mitsubishi
	PLC REMOTE I/O	AJ65SBTB1-32/DT	EA	38	226,000	8,588,000	mitsubishi
	PLC POSITION MODULE	QD77MS16	EA	1	1,200,000	1,200,000	mitsubishi
	PLC MODULE ETHERNET	QJ71E71-100	EA	2	950,000	1,900,000	mitsubishi
	PLC MODULE INPUT	QX42	EA	1	248,000	248,000	mitsubishi
	PLC MODULE OUTPUT	QY42P	EA	1	248,000	248,000	mitsubishi
	TOUCH SCREEN	GOT12"	식	2	1,380,000	2,760,000	mitsubishi
	계전품 ASSY	ELB 외/ 인버터 외	식	1	3,500,000	3,500,000	FR-E720-??K
	제어반 AIRCON	ACF	식	1	1,800,000	1,800,000	AIRMAJOR
	OP PANEL S/W	KH2202-2S 외	식	2	200,000	400,000	
	FLEXIBLE TUBE & CONNECT	CPS16B 외	식	1	1,000,000	1,000,000	
	TERMINAL BOX		EA	20	20,000	400,000	
	CABLE ASSY	KIV, VCTF, LAP 외	식	1	3,000,000	3,000,000	
	TRANSFOMER	415-220VAC	SET	1	1,190,000	1,190,000	
	■PC 구매품					0	
	TOUCH PC		SET	1	3,000,000	3,000,000	
	COUNTER CARD	PCI-1784U	SET	1	1,500,000	1,500,000	
	SERVER PC OS & MS-SQL	MS WINDOW 2018	SET	1	1,200,000	1,200,000	
	■PC 인건비					0	
	HDJ SUB 조립기 개발		식	1	12,000,000	12,000,000	
	TJ SUB 조립기 개발		식	1	8,500,000	8,500,000	
	BJ SUB 조립기 개발		식	1	9,000,000	9,000,000	
	HIVIS DATA UPLOAD		식	1	3,000,000	3,000,000	
	PC 시운전		M/D	10	350,000	3,500,000	
	■D/C 및 B/P 압입기 리틀링					0	
	FLEXIBLE TUBE & CONNECT	CPS16B 외	식	1	300,000	300,000	
	TERMINAL BOX		식	5	20,000	100,000	
	CABLE ASSY	KIV, VCTF, LAP 외	식	1	300,000	300,000	
	TRANSFOMER	415-220VAC	식	1	0	0	기존품유용
	■국내 OLT					0	
	인도 SUB LINE		M/D	30	300,000	9,000,000	
						0	
	* PC 프로그램 소스 제공과련 업체에서 소스제공 불가에 대한					0	
	대한 회신으로 제공이 어려움을 알려 드립니다.(유상 제공 가능)					0	
						0	
						0	
						140,840,000	
	자재비 소계					156,340,000	
노무비	기존설비 절거		M/D	0	250,000	0	
	전기 설계/프로그램		M/D	95	300,000	28,500,000	
	전기 제작 전장 배선		M/D	21	250,000	5,250,000	
	전기 조립 기계배선		M/D	120	250,000	30,000,000	
	전기 설치 분해비 포함		M/D	10	300,000	3,000,000	
	전기 시운전		M/D	45	300,000	13,500,000	
	전기 양산대응		M/D	0	300,000	0	
	노무비 소계					80,250,000	
	운반및중장비사용,표준안전관리비				* 기계부문에 포함시킴	0	
	일반관리비					4,731,800	
	이 윤					14,195,400	
	합 계					255,517,200	

□ 단위공사명(전기제외):

HDJ SUB 조립기

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
철자재	■BASE PART					0	
	M/C BASE		식	1	8,000,000	8,000,000	
	OP POST		식	1	300,000	300,000	
	SAFETY COVER		식	1	1,000,000	1,000,000	
	■I/RACE P.C.D 등급 측정기					0	
	FRAME		식	1	2,500,000	2,500,000	
	PCD 측정/판정 UNIT		식	8	1,500,000	12,000,000	
	높이 조절 장치		식	1	800,000	800,000	
	마킹기 슬라이드		식	2	800,000	1,600,000	
	기타 자재		식	1	0	0	
	■O/RACE P.C.D 등급 측정기					0	
	FRAME		식	1	2,500,000	2,500,000	
	PCD 측정/판정 UNIT		식	8	1,500,000	12,000,000	
	높이 조절 장치		식	1	800,000	800,000	
	마킹기 슬라이드		식	2	800,000	1,600,000	
	기타 자재		식	1	0	0	
	■HDJ SUB 조립					0	
	○ 볼 자동 공급					0	
	FRAME		식	1	2,500,000	2,500,000	
	BALL 적재랙		식	1	2,500,000	2,500,000	
	BALL 조립 FIXTURE		식	1	3,000,000	3,000,000	
	BALL ESCAPEMENT		식	1	2,500,000	2,500,000	
	CAGE JIG		식	1	400,000	400,000	
	기타 자재		식	1	0	0	
	○ CAGE & I/RACE 적재랙					0	
	FRAME		식	1	1,500,000	1,500,000	
	I/RACE 적재		식	1	1,000,000	1,000,000	
	CAGE 적재		식	1	1,000,000	1,000,000	
	2D 리드기 거치대		식	1	200,000	200,000	
	CAGE/I RACE 공급 유닛		식	1	4,000,000	4,000,000	
	기타 자재		식	1	0	0	
	■HDJ 조립장치					0	
	○ I/RACE & CAGE, O/RACE, BALL 조립					0	
	조립 지그		식	1	1,200,000	1,200,000	
	반전 장치		식	1	1,000,000	1,000,000	
	높이 조절 장치		식	1	800,000	800,000	
	2D 리드기 거치대		식	1	200,000	200,000	
	기타 자재		식	1	0	0	
	○ STOPPER RING 조립					0	
	워크 안착 지그		식	1	800,000	800,000	
	스토퍼링 공급 장치		식	1	800,000	800,000	
	스토퍼링 조립 장치		식	1	800,000	800,000	
	기타 자재		식	1	0	0	
	○ 2D 리딩 장치					0	
	워크 안착 지그		식	1	500,000	500,000	
	UP-DOWN 장치		식	1	500,000	500,000	
	기타 자재		식	1	0	0	
	■IN STOCKER					0	
	BASE & FRAME		식	1	2,500,000	2,500,000	
	가공품		식	1	4,000,000	4,000,000	
	안전커버		식	1	500,000	500,000	
	오일팬		식	1	500,000	500,000	
	기타 자재		식	1	0	0	
	■2D 리딩					0	
	워크 안착 지그		식	1	500,000	500,000	
	UP-DOWN 장치		식	1	500,000	500,000	
	기타 자재		식	1	0	0	
	■제품 반전 및 이너레이스 정렬 장치					0	
	워크 클램프장치		식	1	800,000	800,000	
	반전 장치		식	1	800,000	800,000	
	워크 정렬장치		식	1	800,000	800,000	
	기타 자재		식	1	0	0	
	■비전검사					0	
	UP-DOWN 장치		식	1	600,000	600,000	
	비전 거치대		식	1	200,000	200,000	
	기타 자재		식	1	0	0	
	■스토퍼링 조립 검사 (빠짐검사)					0	
	UP-DOWN 장치		식	1	600,000	600,000	
	센터링 장치		식	1	600,000	600,000	
	FULL-OUT HEAD		식	1	600,000	600,000	
	방청배출 로더 FRAME		식	1	600,000	600,000	
	기타 자재		식	1	0	0	
	■반전 및 OUT STOCKER					0	
	BASE & FRAME		식	1	2,500,000	2,500,000	
	반전 로더 FRAME		식	2	600,000	1,200,000	
	가공품		식	1	4,000,000	4,000,000	
	오일팬		식	1	500,000	500,000	
	안전 커버		식	1	500,000	500,000	
	기타 자재		식	1	0	0	
	■PUZZLE CONVEYOR					0	
	FRAME		식	1	1,500,000	1,500,000	
	가공품	지그류 포함	식	1	400,000	400,000	
	기타 자재		식	1	200,000	200,000	
						0	
						0	
						93,200,000	
설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
						0	
						0	

구매품 (유공압품외)	■I/RACE P.C.D 등급 측정기					0	
	서보모터	HG-KR73B	식	1	2,000,000	2,000,000	MITSUBISHI
	작동 장치	볼스크류, LM GUIDE 등	식	1	2,500,000	2,500,000	
	레이저 마킹		식	1	45,000,000	45,000,000	키엔스
	2D 비전	SR-X300	식	1	4,500,000	4,500,000	키엔스
	LVDT	F05(2개)	식	1	8,500,000	8,500,000	마르포스
	AIR CYLINDER		식	1	1,200,000	1,200,000	
	INDEX		식	1	5,000,000	5,000,000	
	센서류		식	1	200,000	200,000	
	기타 구매품		식	1	50,000	50,000	
	■O/RACE P.C.D 등급 측정기					0	
	서보모터	HG-KR73B	식	1	2,000,000	2,000,000	MITSUBISHI
	작동 장치	볼스크류, LM GUIDE 등	식	1	2,500,000	2,500,000	
	레이저 마킹		식	1	45,000,000	45,000,000	키엔스
	2D 비전	SR-X300	식	1	4,500,000	4,500,000	키엔스
	LVDT	F05(2개)	식	1	8,500,000	8,500,000	마르포스
	AIR CYLINDER		식	1	1,200,000	1,200,000	
	INDEX		식	1	5,000,000	5,000,000	
	센서류		식	1	200,000	200,000	
	기타 구매품		식	1	50,000	50,000	
	■HDJ SUB 조립					0	
	○ 볼 자동 공급					0	
	AIR CYLINDER		식	1	1,000,000	1,000,000	
	센서류		식	1	100,000	100,000	
	기타 구매품		식	1	200,000	200,000	
	○ CAGE & I/RACE 적재랙					0	
	AIR CYLINDER		식	1	1,000,000	1,000,000	
	센서류		식	1	150,000	150,000	
	기타 구매품		식	1	100,000	100,000	
	■HDJ 조립장치					0	
	○ I/RACE & CAGE, O/RACE, BALL 조립					0	
	AIR CYLINDER		식	1	1,000,000	1,000,000	
	작동 장치	LM GUIDE 등	식	1	1,000,000	1,000,000	
	센서류		식	1	100,000	100,000	
	기타 구매품		식	1	50,000	50,000	
	○ STOPPER RING 조립					0	
	AIR CYLINDER		식	1	1,000,000	1,000,000	
	작동 장치	LM GUIDE 등	식	1	1,000,000	1,000,000	
	센서류		식	1	100,000	100,000	
	기타 구매품		식	1	50,000	50,000	
	○ 2D 리딩 장치					0	
	2D 리더기	SR-X300	식	1	4,500,000	4,500,000	키엔스
	서보모터	HG-KR73B	식	1	2,000,000	2,000,000	MITSUBISHI
	작동 장치	볼스크류, LM GUIDE 등	식	1	800,000	800,000	
	센서류		식	1	100,000	100,000	
	기타 구매품		식	1	50,000	50,000	
	■IN STOCKER					0	
	MOTOR, CHAIN	ZNHM3-1501-EP-100, ZNHM05-1281-100, TS1905	식	1	8,000,000	8,000,000	SUMITOMO
	AIR CYLINDER		식	1	800,000	800,000	
	센서류		식	1	150,000	150,000	
	기타 구매품		식	1	100,000	100,000	
	■2D 리딩					0	
	서보모터	HG-KR43B	식	1	1,700,000	1,700,000	MITSUBISHI
	작동 장치		식	1	800,000	800,000	
	센서류		식	1	100,000	100,000	
	기타 구매품		식	1	50,000	50,000	
	■제품 반전 및 이너레이스 정렬 장치					0	
	AIR CYLINDER		식	1	1,000,000	1,000,000	
	작동 장치		식	1	1,000,000	1,000,000	
	센서류		식	1	100,000	100,000	
	기타 구매품		식	1	50,000	50,000	
	■비전검사					0	
	서보모터	HG-KR43B	식	1	1,700,000	1,700,000	MITSUBISHI
	작동 장치		식	1	1,000,000	1,000,000	
	비전	CV-200M	식	1	14,000,000	14,000,000	키엔스
	센서류		식	1	100,000	100,000	
	기타 구매품		식	1	50,000	50,000	
	■스토퍼링 조립 검사 (빠짐검사)					0	
	AIR CYLINDER		식	1	1,000,000	1,000,000	
	작동 장치		식	1	1,000,000	1,000,000	
	로드셀		식	1	1,000,000	1,000,000	
	직교로봇	RJ-175-X20PL-1000ST	식	1	3,500,000	3,500,000	로보스타
	센서류		식	1	100,000	100,000	
	기타 구매품		식	1	50,000	50,000	
	■반전 및 OUT STOCKER					0	
	MOTOR, CHAIN	ZNHM3-1501-EP-100, TS1905	식	1	7,500,000	7,500,000	SUMITOMO
	AIR CYLINDER		식	1	500,000	500,000	
	직교로봇	RJ-175-X20PL-1000ST	식	2	3,500,000	7,000,000	로보스타
	센서류		식	1	150,000	150,000	
	기타 구매품		식	1	100,000	100,000	
	■PUZZLE CONVEYOR					0	
	AIR CYLINDER	로드레스 실린더 외	식	1	3,500,000	3,500,000	
	작동장치	LM GUIDE 등	식	1	2,000,000	2,000,000	
	센서류		식	1	150,000	150,000	
	기타 구매품		식	1	100,000	100,000	
	■일반 자재류					0	
	F.R.L Unit		식	1	350,000	350,000	
	SOL Valve		식	20	75,000	1,500,000	
	Manifold		식	2	650,000	1,300,000	
	피팅류		식	1	500,000	500,000	
	배관자재		식	1	200,000	200,000	

		일반자재		식	1	200,000	200,000	
							0	
							0	
	외주제작품	■방청 장치		SET	1	65,000,000	65,000,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							65,000,000	
	자재비 소계						372,800,000	
	노무비	기준설비 절거		M/D	0	250,000	0	
		기계 설계		M/D	60	250,000	15,000,000	
		기계 제작(제관,가공)		M/D	0	250,000	0	
		기계 조립		M/D	30	250,000	7,500,000	
		기계 설치		M/D	6	300,000	1,800,000	
		기계 시운전		M/D	20	300,000	6,000,000	
		기계 양산대응 국내 OLT 대응		M/D	0	300,000	0	
		기계 도장		M/D	6	180,000	1,080,000	
	노무비 소계						31,380,000	
	운반및증장비사용						9,071,883	
	일반관리비						0	
	이 윤						0	
	합 계						413,251,883	

□ 단위공사명(전기제외): TJ SUB 조립기

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	■BASE PART					0	
		M/C BASE		식	1	8,000,000	8,000,000	
		OP POST		식	1	300,000	300,000	
		SAFETY COVER		식	1	1,000,000	1,000,000	
		■IN STOCKER					0	
		BASE & FRAME		식	1	2,500,000	2,500,000	
		가공품		식	1	3,500,000	3,500,000	
		안전커버		식	1	500,000	500,000	
		오일팬		식	1	500,000	500,000	
		기타 자재		식	1	0	0	
		■2D 리딩					0	
		워크 안착 지그		식	1	500,000	500,000	
		UP-DOWN 장치		식	1	500,000	500,000	
		기타 자재		식	1	0	0	
		■T/HSG GRV 정렬					0	
		워크 고정 지그		식	1	500,000	500,000	
		정렬 회전 지그		식	1	500,000	500,000	
		UP-DOWN 장치	상, 하	식	1	800,000	800,000	
		기타 자재		식	1	0	0	
		■등급 선별					0	
		MAIN FRAME		식	1	3,000,000	3,000,000	
		SAFTY COVER(AL)		식	1	1,200,000	1,200,000	
		WORK 정렬 장치		식	1	1,500,000	1,500,000	
		WORK 정렬 JIG		식	1	1,000,000	1,000,000	
		하우징 고정 장치		식	6	1,000,000	6,000,000	
		GRADE 선별 상하 장치		식	6	2,000,000	12,000,000	
		TRANSFER UNIT		식	1	3,000,000	3,000,000	
		OP POST UNIT		식	1	400,000	400,000	
		하부 게이지		식	6	900,000	5,400,000	
		상부 가이드 지그		식	6	300,000	1,800,000	
		기타 자재		식	1	0	0	
		■마킹/검사					0	
		UP-DOWN 장치		식	1	500,000	500,000	
		레이저 마킹기 거치대		식	1	500,000	500,000	
		기타 자재		식	1	0	0	
		■T/HSG GRV 방향정렬					0	
		워크 고정 지그		식	1	500,000	500,000	
		정렬 회전 지그		식	1	500,000	500,000	
		UP-DOWN 장치	상, 하	식	1	800,000	800,000	
		기타 자재		식	1	0	0	
		■TJ 스테킹					0	
		PRESS FRAME		식	1	2,000,000	2,000,000	
		하부 안착 지그		식	1	1,200,000	1,200,000	
		스테킹 톨		SET	4	700,000	2,800,000	
		가이드핀, 스테킹 핀		SET	100	150,000	15,000,000	
		톨 파손 검출 장치		식	1	300,000	300,000	
		자주 검사대		식	1	300,000	300,000	
		방청 투입 로더 프레임		식	1	600,000	600,000	
		기타 자재		식	1	0	0	
		■제품 반전 및 UNLOADING					0	
		제품 반전 장치		식	1	600,000	600,000	
		제품 정렬 장치		식	1	600,000	600,000	
		기타 자재		식	1	0	0	
		■OUT STOCKER					0	
		BASE & FRAME		식	1	2,500,000	2,500,000	
		로더 FRAME		식	1	600,000	600,000	
		가공품		식	1	3,500,000	3,500,000	
		오일팬		식	1	500,000	500,000	
		기타 자재		식	1	0	0	
		■공정 이송 트랜스퍼					0	
		BASE & FRAME		식	1	1,500,000	1,500,000	
		클램프 핸드 장치		식	1	1,200,000	1,200,000	
		가공품		식	1	1,500,000	1,500,000	
		기타 자재		식	1	100,000	100,000	
							0	
							0	
							92,000,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	■IN STOCKER					0	
		MOTOR, CHAIN	ZNHM3-1501-EP-100, ZNHM05-1281-100, TS1905	식	1	8,000,000	8,000,000	SUMITOMO
		AIR CYLINDER		식	1	800,000	800,000	
		센서류		식	1	150,000	150,000	
		기타 구매품		식	1	100,000	100,000	
		■2D 리딩					0	
		서보모터	HG-KR73B	식	1	2,000,000	2,000,000	MITSUBISHI
		작동 장치	볼스크류, LM GUIDE 등	식	1	800,000	800,000	
		2D 리더기	SR-X300	식	1	4,500,000	4,500,000	키엔스
		센서류		식	1	100,000	100,000	
		기타 구매품		식	1	50,000	50,000	
		■T/HSG GRV 정렬					0	
		AIR CYLINDER		식	1	800,000	800,000	
		작동 장치	LM GUIDE 등	식	1	800,000	800,000	
		센서류		식	1	100,000	100,000	

	기타 구매품		식	1	100,000	100,000	
	■등급 선별					0	
	타이밍 벨트 & 풀리		식	1	600,000	600,000	
	LM SHAFT		식	1	1,000,000	1,000,000	
	LM GUIDE & BEARING		식	1	2,000,000	2,000,000	
	CABLEVEYOR		식	1	500,000	500,000	
	도어 센서		식	3	400,000	1,200,000	
	실린더류		식	1	1,000,000	1,000,000	
	ROTARY CYLINDER		식	1	500,000	500,000	
	센서류		식	1	500,000	500,000	
	기타 구매품		식	1	600,000	600,000	
	■마킹/검사					0	
	서보모터	HG-KR73B	식	1	2,000,000	2,000,000	mitsubishi
	레이저 마킹기	PC포함	식	1	45,000,000	45,000,000	키엔스
	작동 장치	볼스크류, LM GUIDE 등	식	1	1,000,000	1,000,000	
	센서류		식	1	150,000	150,000	
	기타 구매품		식	1	50,000	50,000	
	■T/HSG GRV 방향 정렬					0	
	AIR CYLINDER		식	1	1,000,000	1,000,000	
	작동 장치	LM GUIDE 등	식	1	1,000,000	1,000,000	
	센서류		식	1	100,000	100,000	
	기타 구매품		식	1	100,000	100,000	
	■TJ 스테킹					0	
	서보 프레스	MPL-U200FVGC-200LF55	식	1	33,000,000	33,000,000	MOVICO
	작교로봇	RJ-175-X20PL-1000ST	식	1	3,500,000	3,500,000	로보스타
	서보모터	HG-KR43B	식	1	1,700,000	1,700,000	mitsubishi
	센서류		식	1	100,000	100,000	
	기타 구매품		식	1	100,000	100,000	
	■제품 반전 및 연로딩					0	
	서보모터	HG-KR73B	식	1	2,000,000	2,000,000	mitsubishi
	AIR CYLINDER		식	1	1,000,000	1,000,000	
	작동 장치		식	1	1,000,000	1,000,000	
	센서류		식	1	100,000	100,000	
	기타 구매품		식	1	50,000	50,000	
	■OUT STOCKER					0	
	MOTOR, CHAIN	ZNHM3-1501-EP-100, TS1905	식	1	7,500,000	7,500,000	SUMITOMO
	작교 로봇	RJ-175-X20PL-1000ST	식	1	3,500,000	3,500,000	로보스타
	서보모터	HG-KR43B	식	1	1,700,000	1,700,000	mitsubishi
	AIR CYLINDER		식	1	800,000	800,000	
	센서류		식	1	100,000	100,000	
	기타 구매품		식	1	100,000	100,000	
	■공정 이송 트랜스퍼					0	
	서보모터	HG-KR43B	식	1	1,700,000	1,700,000	mitsubishi
	AIR CYLINDER		식	1	4,000,000	4,000,000	
	작동 장치	볼스크류, LM GUIDE 등	식	1	2,000,000	2,000,000	
	센서류		식	1	100,000	100,000	
	기타 구매품		식	1	300,000	300,000	
	■일반 자재류					0	
	F.R.L Unit		식	1	350,000	350,000	
	SOL Valve		식	40	75,000	3,000,000	
	Manifold		식	4	650,000	2,600,000	
	피팅류		식	1	500,000	500,000	
	배관자재		식	1	200,000	200,000	
	일반자재		식	1	200,000	200,000	
						0	
						0	
						147,800,000	
외주제작품	■방청 장치		SET	1	65,000,000	65,000,000	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
자재비 소계						65,000,000	
						304,800,000	
노무비	기존설비 철거		M/D	0	250,000	0	
	기계 설계		M/D	60	250,000	15,000,000	
	기계 제작(제관,가공)		M/D	0	250,000	0	
	기계 조립		M/D	30	250,000	7,500,000	
	기계 설치		M/D	6	300,000	1,800,000	
	기계 시운전		M/D	20	300,000	6,000,000	
	기계 양산대응		M/D	0	300,000	0	
	기계 도장		M/D	6	180,000	1,080,000	
노무비 소계						31,380,000	
운반및중장비사용						7,545,612	
일반관리비						0	
이윤						0	
합계						343,725,612	

□ 단위공사명(전기제외):

BJ SUB 조립기

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
철 자재		■BASE PART					0	
		M/C BASE		식	1	8,000,000	8,000,000	
		OP POST		식	1	300,000	300,000	
		SAFETY COVER		식	1	1,000,000	1,000,000	
		■BJ SUB 조립					0	
		○ 볼 자동 공급					0	
		FRAME		식	1	2,500,000	2,500,000	
		BALL 적재랙		식	1	1,500,000	1,500,000	
		BALL ESCAPEMENT		식	1	1,500,000	1,500,000	
		CAGE JIG		식	1	500,000	500,000	
		기타 자재		식	1	0	0	
		○ CAGE & I/RACE 적재랙					0	
		FRAME		식	1	1,500,000	1,500,000	
		I/RACE 적재		식	1	1,000,000	1,000,000	
		CAGE 적재		식	1	1,000,000	1,000,000	
		기타 자재		식	1	0	0	
		○ 볼 조립 FIXTURE					0	
		볼조립 하부 FIXTURE		식	1	2,000,000	2,000,000	
		안전 커버		식	1	1,000,000	1,000,000	
		볼조립 다이 이동대차		식	1	800,000	800,000	
		기타 자재		식	1	0	0	
		■S/RING, D/COVER 압입					0	
		FRAME		식	1	2,000,000	2,000,000	
		서보프레스 HEAD부		식	1	1,000,000	1,000,000	
		압입지그		식	1	1,000,000	1,000,000	
		워크 안착 지그		식	1	600,000	600,000	
		기타 자재		식	1	0	0	
		■IN STOCKER					0	
		BASE & FRAME		식	1	2,500,000	2,500,000	
		가공품		식	1	4,000,000	4,000,000	
		안전커버		식	1	500,000	500,000	
		오일팬		식	1	500,000	500,000	
		기타 자재		식	1	0	0	
		■제품 로딩					0	
		제품 반전 장치		식	1	800,000	800,000	
		제품 정렬 장치		식	1	800,000	800,000	
		기타 자재		식	1	0	0	
		■2D 리딩					0	
		워크 안착 지그		식	1	600,000	600,000	
		UP-DOWN 장치		식	1	600,000	600,000	
		기타 자재		식	1	0	0	
		■나사 및 홀탭 검사 장치					0	
		FRAME		식	1	1,000,000	1,000,000	
		UP-DOWN 장치		식	1	800,000	800,000	
		나사검사장치 거치대		식	1	600,000	600,000	
		워크 클램프 장치		식	1	800,000	800,000	
		나사 게이지		식	2	200,000	400,000	
		기타 자재		식	1	0	0	
		■제품 반전 및 UNLOADING					0	
		제품 반전 장치		식	1	800,000	800,000	
		제품 정렬 장치		식	1	800,000	800,000	
		기타 자재		식	1	0	0	
		■BJ 토르크 검사					0	
		FRAME		식	1	2,000,000	2,000,000	
		UP-DOWN 장치		식	1	1,200,000	1,200,000	
		절각 UNIT		식	1	1,200,000	1,200,000	
		토르크 측정장치		식	1	1,200,000	1,200,000	
		워크 클램프 장치		식	1	1,000,000	1,000,000	
		기타 자재		식	1	0	0	
		■BJ 비전검사					0	
		UP-DOWN 장치		식	1	1,000,000	1,000,000	
		비전 거치대		식	1	500,000	500,000	
		워크 클램프 장치		식	1	1,000,000	1,000,000	
		방청투입 로더 프레임		식	1	600,000	600,000	
		기타 자재		식	1	0	0	
		■제품 반전 및 UNLOADING					0	
		제품 반전 장치		식	1	800,000	800,000	
		제품 정렬 장치		식	1	800,000	800,000	
		기타 자재		식	1	0	0	
		■OUT STOCKER					0	
		BASE & FRAME		식	1	1,500,000	1,500,000	
		로더 FRAME		식	1	600,000	600,000	
		가공품		식	1	1,500,000	1,500,000	
		오일팬		식	1	500,000	500,000	
		기타 자재		식	1	0	0	
		■PUZZLE CONVEYOR					0	
		FRAME		식	1	1,500,000	1,500,000	
		가공품	지그류 포함	식	1	4,000,000	4,000,000	
		기타 자재		식	1	200,000	200,000	
		■D/COVER 및 B/PLUG M/C 리틀링					0	
		워크 로딩(안착 지그)		식	3	800,000	2,400,000	
		압입 지그		식	3	600,000	1,800,000	
		기타 자재		식	1	200,000	200,000	
							0	
							0	

자재비	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						68,200,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	■BJ SUB 조립					0	
		○ 볼 자동 공급					0	
		AIR CYLINDER	식	1	1,000,000	1,000,000		
		센서류	식	1	100,000	100,000		
		기타 구매품	식	1	100,000	100,000		
		○ CAGE & I/RACE 적재랙				0		
		AIR CYLINDER	식	1	1,200,000	1,200,000		
		센서류	식	1	100,000	100,000		
		기타 구매품	식	1	100,000	100,000		
		○ 볼 조립 FIXTURE				0		
		센서류	식	1	100,000	100,000		
		기타 구매품	식	1	100,000	100,000		
		■S/RING, D/COVER 압입				0		
		서보프레스	MPL-PAU030FVGC-200LF30	식	1	25,000,000	25,000,000	MOVICO
		센터링 디바이스	DAC6-121-88-3T	식	1	2,000,000	2,000,000	다인테크
		센서류		식	1	100,000	100,000	
		기타 구매품		식	1	100,000	100,000	
		■IN STOCKER				0		
		MOTOR, CHAIN	ZNHM3-1501-EP-100, ZNHM05-1281-100, TS1905	식	1	8,000,000	8,000,000	SUMITOMO
		AIR CYLINDER		식	1	1,000,000	1,000,000	
		센서류		식	1	100,000	100,000	
		기타 구매품		식	1	100,000	100,000	
		■제품 로딩				0		
		직교 로봇	RJ-175-X20PL-1000ST	식	1	3,500,000	3,500,000	로보스타
		서보모터	HG-KR43B	식	1	1,700,000	1,700,000	MITSUBISHI
		AIR CYLINDER		식	1	1,000,000	1,000,000	
		작동 장치		식	1	1,000,000	1,000,000	
		센서류		식	1	100,000	100,000	
		기타 구매품		식	1	50,000	50,000	
		■2D 리딩				0		
		2D 리더기	SR-X300	식	1	4,500,000	4,500,000	키헨스
		서보모터	HG-KR73B	식	1	2,000,000	2,000,000	MITSUBISHI
		작동 장치	볼스크류, LM GUIDE 등	식	1	1,000,000	1,000,000	
		센서류		식	1	100,000	100,000	
		기타 구매품		식	1	50,000	50,000	
		■나사 및 홀탭 검사 장치				0		
		서보모터	HG-KR73B	식	1	2,000,000	2,000,000	MITSUBISHI
		나사검사 장치		식	1	13,000,000	13,000,000	스맥
		작동 장치	볼스크류, LM GUIDE 등	식	1	1,200,000	1,200,000	
		센서류		식	1	100,000	100,000	
		기타 구매품		식	1	100,000	100,000	
		■제품 반전 및 언로딩				0		
		서보모터	HG-KR73B	식	1	2,000,000	2,000,000	MITSUBISHI
		AIR CYLINDER		식	1	1,000,000	1,000,000	
		작동 장치	볼스크류, LM GUIDE 등	식	1	1,200,000	1,200,000	
		센서류		식	1	100,000	100,000	
		기타 구매품		식	1	50,000	50,000	
		■BJ 토크 검사				0		
		서보모터	HG-KR73B	식	2	2,000,000	4,000,000	MITSUBISHI
		작동 장치	볼스크류, LM GUIDE 등	식	1	1,200,000	1,200,000	
		AIR CYLINDER		식	1	1,000,000	1,000,000	
		센서류		식	1	100,000	100,000	
		기타 구매품		식	1	100,000	100,000	
		■BJ 비전검사				0		
		서보모터	HG-KR73B	식	1	2,000,000	2,000,000	MITSUBISHI
		작동 장치	볼스크류, LM GUIDE 등	식	1	1,200,000	1,200,000	
		2D 비전	CV-200M	식	1	14,000,000	14,000,000	키헨스
		AIR CYLINDER		식	1	1,000,000	1,000,000	
		직교 로봇	RJ-175-X20PL-1000ST	식	1	3,500,000	3,500,000	로보스타
		서보모터	HG-KR43B	식	1	1,700,000	1,700,000	MITSUBISHI
		센서류		식	1	100,000	100,000	
		기타 구매품		식	1	100,000	100,000	
		■제품 반전 및 언로딩				0		
		서보모터	HG-KR73B	식	1	2,000,000	2,000,000	MITSUBISHI
		AIR CYLINDER		식	1	1,000,000	1,000,000	
		작동 장치	볼스크류, LM GUIDE 등	식	1	1,200,000	1,200,000	
		센서류		식	1	100,000	100,000	
		기타 구매품		식	1	50,000	50,000	
		■OUT STOCKER				0		
		MOTOR, CHAIN	ZNHM3-1501-EP-100, TS1905	식	1	7,500,000	7,500,000	SUMITOMO
		직교 로봇	RJ-175-X20PL-1000ST	식	1	3,500,000	3,500,000	로보스타
		서보모터	HG-KR43B	식	1	1,700,000	1,700,000	MITSUBISHI
		AIR CYLINDER		식	1	1,000,000	1,000,000	
		센서류		식	1	100,000	100,000	
		기타 구매품		식	1	100,000	100,000	
		■PUZZLE CONVEYOR				0		
		AIR CYLINDER	로드레스 실린더 외	식	1	4,000,000	4,000,000	
		작동장치	LM GUIDE등	식	1	3,000,000	3,000,000	
		센서류		식	1	150,000	150,000	
		기타 구매품		식	1	100,000	100,000	

		■D/COVER 및 B/PLUG M/C 리틀링				0	
		센서류	식	1	100,000	100,000	
		기타 자재	식	1	100,000	100,000	
		■일반 자재류				0	
		F.R.L Unit	식	1	350,000	350,000	
		SOL Valve	식	40	75,000	3,000,000	
		Manifold	식	4	650,000	2,600,000	
		Speed Con.	식	1	500,000	500,000	
		배관자재	식	1	200,000	200,000	
		일반자재	식	1	200,000	200,000	
						0	
						0	
						137,500,000	
	외주제작품	■방청 장치	SET	1	65,000,000	65,000,000	
						0	
						0	
						0	
						65,000,000	
	자재비 소계					270,700,000	
노 무 비	기존설비 철거		M/D	0	250,000	0	
	기계 설계		M/D	60	250,000	15,000,000	
	기계 제작(제관,가공)		M/D	0	250,000	0	
	기계 조립		M/D	30	250,000	7,500,000	
	기계 설치		M/D	8	300,000	2,400,000	
	기계 시운전		M/D	20	300,000	6,000,000	
	기계 양산대응		M/D	0	300,000	0	
	기계 도장		M/D	6	180,000	1,080,000	
	노무비 소계					31,980,000	
	운반및중장비사용					6,793,700	
일반관리비						0	
이 윤						0	
합 계						309,473,700	

부대장치

(첨부)

40

구 비	기계 설치		M/D	0	300,000	0	
	기계 시운전		M/D	0	300,000	0	
	기계 양산대응		M/D	0	300,000	0	
	기계 도장		M/D	0	180,000	0	
	노무비 소계					0	
	운반및중장비사용					94,270	
	일반관리비					0	
	이 윤					0	
	합 계					4,294,270	

인도 출장비

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재	기계	설치	M/D	56	450,000	25,200,000	4인x14일	
			시운전	M/D	23	450,000	10,350,000	1인x23일	
			양산대기	M/D	7	450,000	3,150,000	1인x7일	
			교육	M/D	5	0	0	1인x5일	
							0		
		비전	셋팅, 교육	M/D	10	450,000	4,500,000	1인x10일	
							0		
		전기	설치	M/D	36	250,000	9,000,000	3인x12일	
			시운전	M/D	35	250,000	8,750,000	PLC 1인x35일	
			시운전	M/D	10	450,000	4,500,000	PC 1인x10일	
			양산대기	M/D	7	250,000	1,750,000	PLC 1인x7일	
			교육	M/D	5	250,000	1,250,000	PLC 1인x5일	
							0		
		서보프레스(모비코)	셋팅, 교육	M/D	7	450,000	3,150,000	1인x7일	
							0		
		나사검사장치(스맥)	셋팅, 교육	M/D	7	450,000	3,150,000	1인x7일	
							0		
							0		
							0		
			■PILOT 대응					0	
		기계	양산대기	M/D	112	0	0	1인x7일x16회	
							0		
		전기	양산대기	M/D	112	450,000	50,400,000	1인x7일x16회	
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							125,150,000		
		자재비	설치/해체/시운전 공사 관련 자재					0	
								0	
				기타자재				0	
							0		
구매품 (유공압품외)	AIR TICKET		15	M/D	15	2,500,000	37,500,000		
	통역비		2주	M/D	14	300,000	4,200,000		
	숙박비 및 식대			식	245	110,000	26,950,000		
	차량대여			식	1	2,400,000	2,400,000		
							0		
							0		
	■PILOT 대응						0		
	AIR TICKET		2x16	M/D	32	2,500,000	80,000,000		
	숙박비 및 식대			식	224	110,000	24,640,000		
	차량대여			식	16	560,000	8,960,000		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							184,650,000		
외주제작품							0		
							0		

						0	
	자재비 소계					309,800,000	
노 무 비	기존설비 철거	M/D	0	250,000		0	
	기계 설계	M/D	0	250,000		0	
	기계 제작(제관,가공)	M/D	0	250,000		0	
	기계 조립	M/D	0	250,000		0	
	기계 설치	M/D	0	300,000		0	
	기계 시운전	M/D	0	300,000		0	
	기계 양산대응	M/D	0	300,000		0	
	기계 도장	M/D	0	180,000		0	
	노무비 소계					0	
	운반및충장비사용					7,996,536	
	일반관리비					15,490,000	
	이 윤					30,980,000	
	합 계					364,266,536	